MEDICINA INTEGRATIVA DEL ESTRÉS, REGULACIÓN DEL CORTISOL Y SALUD HORMONAL

10 MESES

OBJETIVO GENERAL

Formar médicos capaces de **analizar integralmente la fisiopatología del estrés y su interacción con los sistemas neuroendocrino, inmunológico, metabólico y hormonal**, profundizando en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, cortisol, sistema nervioso autónomo, cronobiología, sueño, inflamación, metabolismo, función tiroidea y salud hormonal femenina y masculina.

Asimismo, desarrollar **habilidades laborales especializadas** para la valoración clínica e interpretación crítica de biomarcadores, perfiles hormonales, parámetros metabólicos y herramientas de monitorización, así como para la identificación de factores relacionados con estrés crónico, alteraciones del sueño, disfunción metabólica y cambios endocrinos, integrando intervenciones nutricionales, conductuales, farmacológicas y hormonales de acuerdo con la evidencia científica disponible.

Lo anterior se desarrollará **por medio de un programa de formación para el trabajo**, bajo un enfoque de medicina integrativa, medicina basada en evidencia y atención personalizada, fortaleciendo la capacidad del médico para construir estrategias de evaluación, intervención y seguimiento individualizadas, considerando el diagnóstico diferencial, la seguridad del paciente, las interacciones terapéuticas y la normativa sanitaria aplicable.

PERFIL DE INGRESO

El diplomado está dirigido exclusivamente a **médicos**, con interés en fortalecer sus conocimientos en medicina integrativa, endocrinología, fisiopatología del estrés, regulación del cortisol y salud hormonal.

Se recomienda que el aspirante cuente con conocimientos previos de **anatomía, fisiología, bioquímica, endocrinología, farmacología y fundamentos de medicina clínica**, así como interés en la actualización científica relacionada con estrés

crónico, metabolismo, sueño, neuroinmunología, salud hormonal y estrategias de medicina personalizada.

El participante deberá mostrar capacidad para analizar literatura científica, interpretar estudios de laboratorio y discutir casos clínicos, manteniendo una perspectiva crítica respecto de pruebas, tratamientos y conceptos emergentes cuya utilidad clínica se encuentre en proceso de validación.

PERFIL DE EGRESO

Al concluir el **Diplomado en Medicina Integrativa del Estrés, Regulación del Cortisol y Salud Hormonal**, el médico será capaz de **analizar los mecanismos fisiopatológicos del estrés y su interacción con los sistemas neuroendocrino, inmunológico y metabólico**, así como interpretar la función del eje HPA, cortisol, sistema nervioso autónomo, cronobiología, sueño y procesos inflamatorios relacionados con enfermedades crónicas.

Asimismo, desarrollará competencias para **integrar la valoración clínica con la interpretación crítica de biomarcadores, perfiles hormonales y parámetros metabólicos**, abordando alteraciones tiroideas, salud hormonal femenina y masculina, metabolismo, sueño, microbiota y factores de estilo de vida, diferenciando entre herramientas con utilidad clínica establecida, estrategias complementarias y conceptos que aún requieren mayor evidencia.

Finalmente, desarrollará **habilidades laborales especializadas** para diseñar estrategias de evaluación, intervención y seguimiento desde un enfoque de medicina integrativa y personalizada, considerando nutrición, actividad física, sueño, intervenciones mente-cuerpo y terapias farmacológicas u hormonales cuando estén clínicamente indicadas, **por medio de un programa de formación para el trabajo**, respetando la evidencia científica, la seguridad del paciente, el diagnóstico diferencial y la normativa sanitaria aplicable.

MODULO 1

FISIOPATOLOGÍA DEL ESTRÉS Y REGULACIÓN DEL EJE HPA

CLASE 1

TEMA: FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-ADRENAL

1. Concepto médico de estrés agudo y crónico.
2. Respuesta neuroendocrina al estrés.
3. Hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal.
4. CRH, ACTH y cortisol.
5. Receptores de glucocorticoides.
6. Retroalimentación negativa.
7. Eje HPA y respuesta adaptativa.
8. Interacción con catecolaminas.
9. Respuesta alostática.
10. Alteraciones de la regulación del eje HPA.

CLASE 2

TEMA: ALOSTASIS, CARGA ALOSTÁTICA Y CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS CRÓNICO

1. Concepto de alostasis.
2. Carga alostática y sobrecarga alostática.
3. Estrés agudo vs. estrés crónico.
4. Alteraciones metabólicas asociadas al estrés.
5. Resistencia a la insulina.
6. Alteraciones cardiovasculares.
7. Cambios inmunológicos.
8. Alteraciones cognitivas y emocionales.
9. Estrés crónico y enfermedad crónica.
10. **"Fatiga adrenal": evidencia, controversias y diagnóstico diferencial.**

MODULO 2

NEUROENDOCRINOLOGÍA. SISTEMA AUTÓNOMO Y EPIGENÉTICA

CLASE 3

TEMA: SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO, RESPUESTA AL ESTRÉS Y VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA

1. Sistema nervioso simpático y parasimpático.
2. Regulación autonómica cardiovascular.
3. Nervio vago y regulación fisiológica.
4. Interacción cerebro–corazón.
5. Respuesta autonómica al estrés.
6. Variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC/HRV).
7. Parámetros principales de HRV.
8. Factores que modifican la HRV.
9. Interpretación clínica y limitaciones.
10. Aplicación de dispositivos de monitoreo.

CLASE 4

TEMA: EPIGENÉTICA DEL ESTRÉS Y PROGRAMACIÓN NEUROENDOCRINA

1. Conceptos fundamentales de epigenética.
2. Metilación del ADN.
3. Modificaciones de histonas.
4. ARN no codificante.
5. Epigenética y eje HPA.
6. Estrés durante etapas tempranas de la vida.
7. Programación fetal y respuesta al estrés.
8. Receptores de glucocorticoides.
9. Estrés y expresión génica.
10. Aplicaciones y límites de la medicina epigenética.

MODULO 3

CORTISOL, BIOMARCADORES Y EVALUACIÓN ENDOCRINA

CLASE 5

TEMA: RITMO CIRCADIANO DEL CORTISOL Y EVALUACIÓN DEL EJE HPA

1. Ritmo circadiano del cortisol.
2. Variación diurna.
3. Cortisol sérico.
4. Cortisol salival.
5. Cortisol urinario.
6. Cortisol Awakening Response (CAR).
7. Factores preanalíticos.
8. Medicamentos y condiciones que alteran resultados.
9. Interpretación clínica.
10. Diagnóstico diferencial de alteraciones del cortisol.
11. Indicaciones reales de pruebas endocrinológicas.

CLASE 6

TEMA: PERFIL HORMONAL AVANZADO Y METABOLÓMICA DE ESTEROIDES

1. Biosíntesis de hormonas esteroideas.
2. Cortisol y cortisona.
3. Metabolismo de glucocorticoides.
4. Andrógenos.
5. Estrógenos.
6. Progesterona.
7. DHEA y DHEA-S.
8. Metabolitos hormonales.
9. Pruebas de metabolómica esteroidea.
10. Interpretación crítica de paneles hormonales.
11. **Pruebas comerciales tipo DUTCH: utilidad, limitaciones y evidencia.**

MODULO 4

CRONOBIOLOGÍA, SUEÑO Y RECUPERACIÓN NEUROENDOCRINA

CLASE 7

TEMA: CRONOBIOLOGÍA Y REGULACIÓN HORMONAL

1. Ritmos circadianos.
2. Núcleo supraquiasmático.
3. Melatonina.
4. Cortisol y reloj biológico.
5. Genes CLOCK, BMAL1, PER y CRY.
6. Cronodisrupción.
7. Trabajo nocturno y turnos.
8. Alimentación y ritmos circadianos.
9. Actividad física y reloj biológico.
10. Cronobiología y metabolismo.

CLASE 8

TEMA: MEDICINA DEL SUEÑO APLICADA A LA REGULACIÓN DEL ESTRÉS

1. Arquitectura normal del sueño.
2. Sueño REM y no REM.
3. Insomnio.
4. Privación y restricción de sueño.
5. Apnea obstructiva del sueño.
6. Sueño y metabolismo.
7. Sueño y regulación del cortisol.
8. Sueño, obesidad y resistencia a la insulina.
9. Melatonina: fisiología y uso clínico.
10. Wearables y monitorización del sueño.
11. Interpretación crítica de Oura, WHOOP y Apple Watch.

MODULO 5

INTESTINO- CEREBRO, MICROBIOTA E INMUNIDAD

CLASE 9

TEMA: ESTRÉS, BARRERA INTESTINAL Y EJE INTESTINO-CEREBRO

1. Anatomía funcional de la barrera intestinal.
2. Permeabilidad intestinal.
3. Uniones estrechas.
4. Inflamación intestinal.
5. Estrés y función gastrointestinal.
6. Eje intestino-cerebro.
7. Sistema nervioso entérico.
8. Comunicación neuroendocrina.
9. Metabolitos microbianos.
10. Evidencia actual sobre zonulina y LPS.

CLASE 10

TEMA: MICROBIOTA, METABOLITOS Y SALUD NEUROENDOCRINA

1. Composición y diversidad microbiana.
2. Disbiosis.
3. Ácidos grasos de cadena corta.
4. Metabolismo del triptófano.
5. Ácidos biliares.
6. Metabolitos microbianos.
7. Microbiota y estrés.
8. Microbiota y ansiedad/depresión.
9. Microbiota y metabolismo.
10. Probióticos, prebióticos y psicobióticos.
11. Evidencia clínica y limitaciones.

MODULO 6

NEUROINFLAMACION, METABOLISMO Y ENFERMEDAD CRÓNICA

CLASE 11

TEMA: NEUROINFLAMACIÓN, ESTRÉS Y FUNCIÓN CEREBRAL

1. Inflamación sistémica y sistema nervioso.
2. Barrera hematoencefálica.
3. Microglía.
4. Citocinas proinflamatorias.
5. Estrés crónico y neuroinflamación.
6. Cognición y estrés.
7. Ansiedad y depresión.
8. Fatiga y alteraciones cognitivas.
9. Neuroplasticidad.
10. BDNF y adaptación al estrés.

CLASE 12

TEMA: ESTRÉS, METABOLISMO Y ENFERMEDADES CRÓNICAS

1. Cortisol y metabolismo energético.
2. Resistencia a la insulina.
3. Obesidad visceral.
4. Síndrome metabólico.
5. Diabetes mellitus tipo 2.
6. Dislipidemias .
7. Hipertensión.
8. Inflamación de bajo grado.
9. Estrés oxidativo.
10. Mitocondria y metabolismo.
11. Envejecimiento e inflammaging.

MODULO 7

TIROIDES Y ESTRÉS: INTERACCIÓN NEUROENDOCRINO- METABÓLICA

CLASE 13

TEMA: HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-TIROIDES Y ESTRÉS

1. Fisiología tiroidea.
2. TRH, TSH, T4 y T3.
3. Conversión periférica de hormonas tiroideas.
4. Desyodasas.
5. Estrés y función tiroidea.
6. Enfermedad no tiroidea.
7. Síndrome del eutiroideo enfermo.
8. T3 reversa: fisiología y utilidad clínica.
9. Hipotiroidismo subclínico.
10. Diagnóstico diferencial.
11. Interpretación clínica de TSH y hormonas tiroideas.

CLASE 14

TEMA: AUTOINMUNIDAD TIROIDEA Y ESTRÉS

1. Inmunología tiroidea.
2. Tiroiditis de Hashimoto.
3. Enfermedad de Graves.
4. Anticuerpos antitiroideos.
5. Estrés y regulación inmunológica.
6. Inflamación y autoinmunidad.
7. Factores ambientales.
8. Nutrición y función tiroidea.
9. Deficiencia y exceso de micronutrientes.
10. Evaluación integral del paciente con enfermedad tiroidea.

MODULO 8

SALUD HORMONAL FEMENINA Y MASCULINA

CLASE 15

TEMA: ESTRÉS Y SALUD HORMONAL FEMENINA

1. Eje hipotálamo-hipófisis-ovario.
2. Fisiología del ciclo menstrual.
3. Estrés y función reproductiva.
4. Síndrome premenstrual.
5. Síndrome de ovario poliquístico.
6. Endometriosis.
7. Alteraciones menstruales.
8. Fertilidad y factores neuroendocrinos.
9. Estrés, metabolismo y función ovárica.
10. Abordaje integrativo basado en evidencia.

CLASE 16

TEMA: PERIMENOPAUSIA, MENOPAUSIA Y TERAPIA HORMONAL

1. Transición menopáusica.
2. Cambios endocrinos.
3. Síntomas vasomotores.
4. Salud cardiovascular.
5. Salud ósea.
6. Síntomas genitourinarios.
7. Alteraciones del sueño.
8. Evaluación clínica.
9. Terapia hormonal de la menopausia.
10. Estrógenos y progestágenos.
11. Vías de administración.
12. Indicaciones, contraindicaciones y riesgos.

MODULO 9

SALUD HORMONAL MASCULINA, NUTRICIÓN Y MODULACIÓN DEL ESTRÉS

CLASE 17

TEMA: ANDRÓGENOS, ENVEJECIMIENTO MASCULINO Y SALUD HORMONAL

1. Eje hipotálamo-hipófisis-gónada masculino.
2. Testosterona.
3. SHBG.
4. Testosterona total y libre.
5. Hipogonadismo masculino.
6. Envejecimiento y función hormonal.
7. Obesidad y testosterona.
8. Resistencia a la insulina.
9. Sueño y testosterona.
10. Estrés y función gonadal.
11. Indicaciones y consideraciones de terapia con testosterona.

CLASE 18

TEMA: NUTRICIÓN, EJERCICIO Y ESTRATEGIAS INTEGRATIVAS PARA LA REGULACIÓN DEL ESTRÉS

1. Nutrición y eje HPA.
2. Patrones alimentarios y salud metabólica.
3. Proteínas, grasas y carbohidratos.
4. Micronutrientes relacionados con metabolismo y función endocrina.
5. Cafeína, alcohol y estrés.
6. Actividad física y regulación del estrés.
7. Ejercicio y cortisol.
8. Respiración y técnicas de relajación.
9. Mindfulness y regulación del estrés.
10. Intervenciones mente-cuerpo.
11. Evidencia y límites de las terapias integrativas.

MODULO 10

INTEGRACIÓN CLÍNICA, TERAPIA HORMONAL Y MEDICINA DE PRECISIÓN

CLASE 19

TEMA: TERAPIAS HORMONALES Y MEDICINA INTEGRATIVA BASADA EN EVIDENCIA

1. Principios de medicina integrativa.
2. Medicina basada en evidencia.
3. Medicina personalizada.
4. Terapia hormonal convencional.
5. Terapias hormonales "bioidénticas".
6. Hormonas magistrales vs. productos regulados.
7. Indicaciones y contraindicaciones.
8. Interacciones farmacológicas.
9. Seguimiento clínico y monitorización.
10. Riesgos de la medicalización innecesaria.
11. Comunicación médico-paciente y toma de decisiones compartida.

CLASE 20

TEMA: INTEGRACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE CON ESTRÉS Y ALTERACIONES HORMONALES

1. Historia clínica integral.
2. Evaluación del estrés.
3. Evaluación endocrina.
4. Interpretación de biomarcadores.
5. Evaluación metabólica.
6. Evaluación del sueño.
7. Evaluación nutricional y estilo de vida.
8. Identificación de factores psicosociales.
9. Diagnóstico diferencial.
10. Diseño de estrategia terapéutica integral.
11. Seguimiento y evaluación de resultados.
12. Presentación y resolución de casos clínicos integrales.

MODULO 11

ASPECTOS MÉDICOS - LEGALES

CLASE 21

TEMA: LEGISLACION DE LA SALUD Y PERMISOS SANITARIOS

1. **Documentación jurídica en la consulta.**
   - 1.1. El consentimiento informado.
     - 1.1.1. Concepto.
     - 1.1.2. Tipos de consentimiento.
     - 1.1.3. Vicios del consentimiento.
   - 1.2. Consentimiento Informado.
     - 1.2.1. Concepto y Antecedentes.
     - 1.2.2. ¿Procedimiento o Documento?
     - 1.2.3. Requisitos.
     - 1.2.4. Obligatoriedad y el ``Beneficio Terapéutico``.
     - 1.2.5. Estructura.
   - 1.3. Expediente Clínico NOM 004.
     - 1.3.1. Concepto.
     - 1.3.2. Estructura.

2. **Instituciones de salubridad y salud que inciden en mi consultorio o cabina spa.**
   - 2.1. Secretaria de salud.
     - 2.1.1. ¿De qué se encarga?
     - 2.1.2. ¿Cuáles son sus funciones?
   - 2.2. COFEPRIS.
     - 2.2.1. ¿Qué facultad tiene?
     - 2.2.2. ¿Cuáles son sus funciones?
     - 2.2.3. Trámites
   - 2.3. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.
     - 2.3.1. ¿De qué se encarga?
     - 2.3.2. ¿Cuáles son sus funciones?
   - 2.4. Jurisdicción Sanitaria.
     - 2.4.1. ¿De qué se encarga?
     - 2.4.2. ¿Cuáles son sus funciones?

CLASE 22

3. **Documentos de egreso.**
   - 3.1. Titulo Honorifico.
   - 3.2. Tira de Materias.
   - 3.3. Certificado de Estudios CUETMX.
   - 3.4. Cedula de Identidad.
   - 3.5. Constancia Interna SEP.
   - 3.6. Diploma CUETMX.
   - 3.7. Diploma Institucional.
   - 3.8. Técnico de Preparación Físico.

4. **Permisos para un consultorio médico.**
   - 4.1. Registro federal del contribuyente.
   - 4.2. *Aviso de funcionamiento ante COFEPRIS.*
     - 4.2.1. Tratamiento y documentación a presentar.
   - 4.3. Aviso de responsable sanitario.
   - 4.4. Artículos referentes a la documentación de egreso.
   - 4.5. Licencia de uso de suelo.
   - 4.6. Licenciada de funcionamiento municipal.
   - 4.7. Contrato vigente y curso de actualización y manejo correcto del PRBI.